

Chapitre TH1 : Bilan d'énergie et premier principe

La physique repose sur une idée fondamentale : **l'énergie ne peut être ni créée ni détruite**, elle ne fait que se transformer ou s'échanger. Pourtant, l'énergie mécanique étudiée jusqu'ici ne se conserve pas toujours : où part l'énergie d'une voiture qui freine ? Pour répondre, il faut d'abord introduire l'énergie stockée à l'échelle microscopique : **l'énergie interne** U .

Dans ce chapitre, on apprend ensuite à faire le **bilan d'énergie d'une transformation** : un système peut échanger de l'énergie avec l'extérieur de **deux façons seulement**, par **travail** W ou par **transfert thermique** Q . Le **premier principe de la thermodynamique** traduit alors la conservation de l'énergie.

I) L'énergie interne

| I.1 L'énergie mécanique ne suffit pas

En mécanique, on a rencontré deux formes d'énergie **macroscopiques**, associées au mouvement et à la position d'ensemble du système :

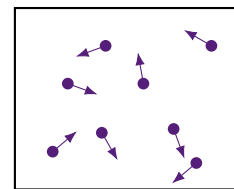
$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 \quad (\text{énergie cinétique}) \quad \text{et} \quad E_p \quad (\text{énergie potentielle, ex : } E_{pp} = mgz + C^{\text{te}}).$$

Considérons une voiture qui freine sur une route horizontale : son énergie cinétique diminue, son énergie potentielle ne varie pas. Son énergie mécanique $E_m = E_c + E_p$ a donc **diminué**. Cette énergie n'a pas disparu : les frottements ont **échauffé** les disques de frein. Une élévation de température révèle que l'énergie s'est cachée... à l'échelle **microscopique**.

| I.2 L'échelle microscopique : l'agitation thermique

La matière est constituée de molécules (ou d'atomes) animées de mouvements incessants et **désordonnés** : c'est l'**agitation thermique**, d'autant plus intense que la température est élevée. À l'échelle microscopique, les constituants possèdent donc :

- une **énergie cinétique microscopique**, liée à l'agitation thermique ;
- une **énergie potentielle d'interaction** entre eux (liaisons, forces inter-moléculaires...).



agitation thermique

| I.3 Définition de l'énergie interne

Définition 1 : Énergie interne

L'**énergie interne** U d'un système (macroscopiquement au repos) est la somme de toutes les énergies stockées à l'échelle microscopique. U s'exprime en **joules** (J).

♥ À savoir 1

Propriétés de l'énergie interne

- U est une **fonction d'état** : elle s'exprime en fonction des paramètres d'état du système ($T, V, n, \dots$). À chaque état d'équilibre correspond une valeur de U ;
- U est **extensive** : doubler la quantité de matière double U .

II) Les transformations d'un système

Définition 2 : Transformation d'un système

Lorsqu'on modifie une **contrainte extérieure** (on pousse un piston, on chauffe une enceinte...), l'équilibre du système est rompu : le système évolue. On appelle **transformation** l'évolution d'un système d'un **état d'équilibre initial** (1) vers un **état d'équilibre final** (2) :

$$(P_1, V_1, T_1) \longrightarrow (P_2, V_2, T_2)$$

⚡ Remarques

Au cours d'une transformation quelconque, les paramètres d'état du système ($P, T, \dots$) ne sont **pas forcément définis à chaque instant**. Exemple : lors d'une compression brutale, la pression n'est ni uniforme ni stationnaire dans l'enceinte ; on ne peut parler que de P_1 et P_2 , dans les états d'équilibre extrêmes.

II.1 Les transformations avec paramètre constant

Définition 3 : Transformations isotherme, isobare, isochore, monobare, monotherme

Une transformation est :

- **isotherme** si la température T du système reste constante ;
- **isobare** si la pression P du système reste constante ;
- **isochore** si le volume V du système reste constant ;
- **monotherme** si la température extérieure T_{ext} reste constante ;
- **monobare** si la pression extérieure P_{ext} reste constante.

Transformation	Contrainte	Porte sur...	Exemple
Isotherme	$T = C^{\text{te}}$	le système	compression très lente d'un gaz dans un local thermostaté
Isobare	$P = C^{\text{te}}$	le système	chauffage lent d'un gaz sous un piston libre
Isochore	$V = C^{\text{te}}$	le système	chauffage d'une cocotte-minute fermée
Monobare	$P_{\text{ext}} = C^{\text{te}}$	l' extérieur	casserole d'eau chauffée à l'air libre ($P_{\text{ext}} = P_0$)
Monotherme	$T_{\text{ext}} = C^{\text{te}}$	l' extérieur	la compression brutale d'un gaz dans un cylindre au contact de l'atmosphère



Monobare $\neq$ isobare ! « Monobare » est une contrainte sur l'**extérieur**, « isobare » porte sur le **système**. Une compression brutale sous l'atmosphère ($P_{\text{ext}} = P_0$) est monobare mais **pas** isobare : la pression P du gaz n'est même pas définie pendant la transformation. En revanche : monobare et mécaniquement réversible $\implies$ isobare.

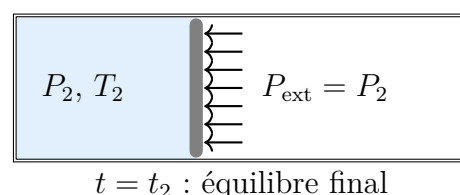
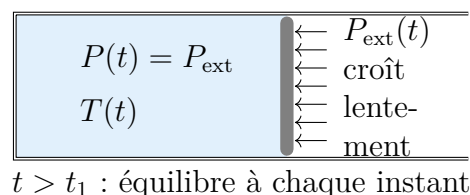
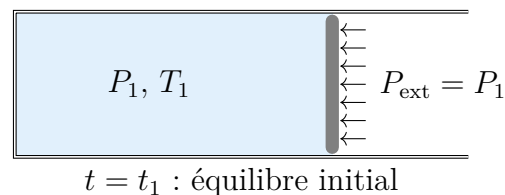
II.2 Transformation mécaniquement réversible

Définition 4 : Transformation mécaniquement réversible

Une transformation est **mécaniquement réversible** si le système est à chaque instant en **équilibre mécanique** avec l'extérieur :

$$P = P_{\text{ext}} \quad \text{à tout instant.}$$

La pression P du système est alors définie tout au long de la transformation.



Remarques

C'est une **idéalisation** : une transformation réelle n'est jamais parfaitement lente. On la voit comme un processus limite, très bien vérifié dès que le piston se déplace lentement.

III) Le travail des forces de pression

III.1 Le travail, un transfert d'énergie

Le **travail** W est l'énergie échangée entre le système et l'extérieur sous l'action de **forces macroscopiques** (on pousse un piston, un arbre entraîne une hélice, un générateur fait circuler un courant...). C'est un transfert d'énergie ordonné : un mouvement d'ensemble est communiqué aux particules du système.

À savoir 2

Convention thermodynamique des signes pour le travail

Toutes les grandeurs d'échange sont **algébriques** et comptées **reçues par le système** :

- $W > 0$: le système **reçoit** effectivement de l'énergie ;
- $W < 0$: le système **cède** de l'énergie à l'extérieur.

Un système qui n'échange aucun travail avec l'extérieur ($W = 0$) est dit **isolé mécaniquement**.

III.2 Expression générale du travail des forces de pression

En thermodynamique, le travail le plus fréquent est celui des **forces de pression** exercées par l'extérieur sur les parois mobiles du système.

À savoir 3

Travail des forces de pression

Pour une transformation d'un état (1) vers un état (2) :

$$\delta W = -P_{\text{ext}} dV \quad \text{soit} \quad W = - \int_{V_1}^{V_2} P_{\text{ext}} dV$$

avec P_{ext} la pression **extérieure** s'exerçant sur les parois mobiles du système.

Cas d'une transformation **mécaniquement réversible** ($P = P_{\text{ext}}$ à tout instant) :



$$W = - \int_{V_1}^{V_2} P \, dV$$

avec P la pression **du système**. La formule générale fait intervenir P_{ext} et **non** P ! On ne peut remplacer P_{ext} par P que si la transformation est **mécaniquement réversible** ($P = P_{\text{ext}}$). Écrire $W = - \int P \, dV$ pour une transformation brutale est **faux** : P n'y est même pas définie.

Démonstration Travail des forces de pression

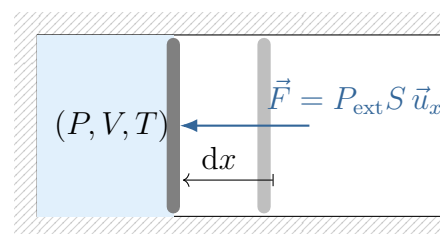
On considère un fluide enfermé dans un cylindre, fermé par un piston mobile de section S . L'extérieur exerce sur le piston la force pressante

$$\vec{F} = P_{\text{ext}} S \vec{u}_x.$$

Lorsque le piston s'enfonce de dx , cette force fournit au système le travail élémentaire

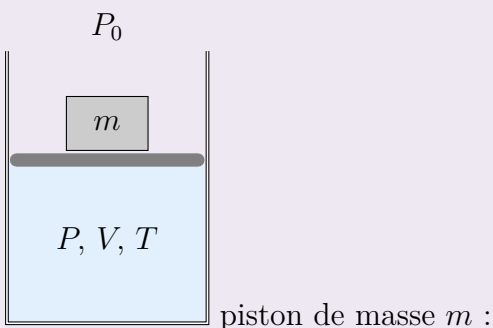
$$\delta W = P_{\text{ext}} S \, dx.$$

Or le volume du fluide varie de $dV = -S \, dx$ (le volume diminue quand le piston s'enfonce), d'où $\delta W = -P_{\text{ext}} dV$.

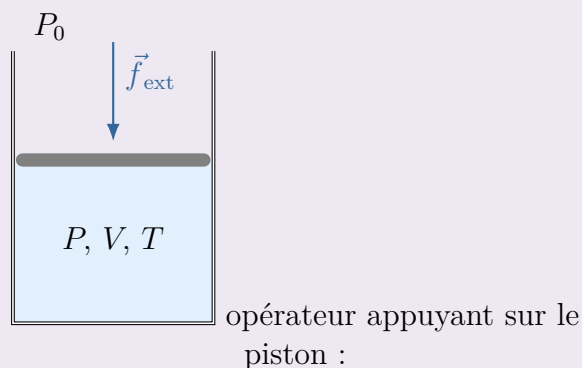


À savoir 4

Expressions de la pression extérieure



$$P_{\text{ext}} = P_0 + \frac{mg}{S}$$



$$P_{\text{ext}} = P_0 + \frac{f_{\text{ext}}}{S}$$

💡 Méthode et Astuce : Vérifier le signe de W

Le signe du travail des forces de pression se contrôle immédiatement :

$$\begin{array}{ll} \Delta V < 0 & \textbf{compression} \quad W > 0 : \text{le gaz reçoit de l'énergie;} \\ \Delta V > 0 & \textbf{détente} \quad W < 0 : \text{le gaz fournit de l'énergie.} \end{array}$$

Toujours faire cette vérification en fin de calcul !

III.3 Calculs du travail pour les différentes transformations

Application 1 Travail des forces de pression : calculs à savoir faire

Exprimer le travail W reçu par le gaz dans chacun des cas suivants :

1. transformation **isochore** ;
2. transformation **monobare**, puis le cas particulier **isobare** ;
3. transformation **isotherme réversible** d'un gaz parfait.

Solution

a) Transformation isochore.

Le volume est constant : $dV = 0$, les forces de pression ne travaillent pas.

$$W = 0$$

b) Transformation monobare (ou isobare).

$P_{\text{ext}} = C^{\text{te}}$ sort de l'intégrale :

$$W = - \int_{V_1}^{V_2} P_{\text{ext}} dV = \boxed{-P_{\text{ext}} \Delta V = -P_{\text{ext}} (V_2 - V_1)}$$

Cas particulier d'une transformation **isobare** (monobare et mécaniquement réversible, $P = P_{\text{ext}} = P_0$) :

$$W = -P_0 \Delta V$$

c) Transformation isotherme réversible d'un gaz parfait.

Le gaz est parfait, la transformation réversible ($P = P_{\text{ext}}$) et isotherme ($T = T_0$). L'équation d'état donne $P = \frac{nRT_0}{V}$, d'où

$$W = - \int_{V_1}^{V_2} P dV = - \int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT_0}{V} dV = -nRT_0 \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V}$$

$$\boxed{W = -nRT_0 \ln \frac{V_2}{V_1}}$$

Pour un gaz parfait à température constante, l'équation $PV = nRT_0$ montre que le produit PV reste constant au cours de la transformation :

$$PV = nRT_0 = C^{\text{te}} \quad \implies \quad P_1 V_1 = P_2 V_2.$$

On en déduit le rapport des volumes en fonction du rapport des pressions,

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{P_1}{P_2},$$

ce qui, reporté dans l'expression du travail, donne la seconde forme :

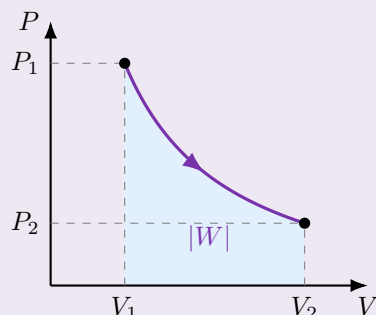
$$W = -nRT_0 \ln \frac{V_2}{V_1} = -nRT_0 \ln \frac{P_1}{P_2} = nRT_0 \ln \frac{P_2}{P_1}.$$

III.4 Interprétation géométrique : le diagramme de Watt

Dans le **diagramme de Watt**, on représente la pression P du système en fonction de son volume V (transformation mécaniquement réversible : P est définie à chaque instant).

♥ À savoir 5

Interprétation géométrique du travail



Pour une transformation mécaniquement réversible représentée dans le diagramme de Watt (P, V) :

- $|W|$ est égal à l'**aire sous la courbe** $P(V)$;
- le **signe** est donné par le sens de parcours : vers les V croissants (détente) $W < 0$, vers les V décroissants (compression) $W > 0$;

détente : aire sous la courbe, $W < 0$

Transformation	Caractéristique	Travail W	Diagramme (P, V)
Isochore	$V = C^{te}$	$W = 0$	
Monobare	$P_{ext} = C^{te}$	$W = -P_{ext} \Delta V$	
Isobare	$P = C^{te} = P_0$	$W = -P_0 \Delta V$	
Isotherme réversible (GP)	$T = C^{te} = T_0$	$W = -nRT_0 \ln \frac{V_2}{V_1}$	

IV) Le transfert thermique

IV.1 Un second mode d'échange d'énergie

Une casserole d'eau posée sur une plaque chauffante reçoit de l'énergie. . . sans qu'aucune force macroscopique ne travaille. L'énergie est transmise à l'échelle **microscopique**, de façon désordonnée, par les chocs entre particules (agitation thermique).

Définition 5 : Transfert thermique

On appelle **transfert thermique** (ou « chaleur ») Q tout échange d'énergie entre le système et l'extérieur qui ne peut pas s'écrire sous la forme du travail d'une force macroscopique. Q s'exprime en joules et suit la même convention algébrique que W :

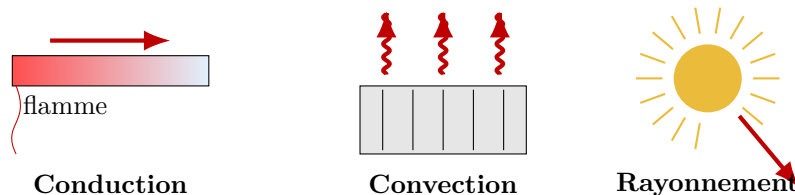
- $Q > 0$: le système **reçoit** de l'énergie par transfert thermique ;
- $Q < 0$: le système en **cède** à l'extérieur.

♥ À savoir 6 Sens du transfert thermique

Le transfert thermique s'effectue **spontanément du corps chaud vers le corps froid**.

IV.2 Les trois modes de transfert thermique

Mode	Mécanisme	Exemples
Conduction	transfert de proche en proche, sans déplacement de matière	manche de casserole qui chauffe, barre métallique
Convection	transfert accompagné d'un mouvement de fluide	radiateur « qui brasse » l'air, courants marins
Rayonnement	transfert par onde électromagnétique , sans support matériel	Soleil, braises, lampe infrarouge



IV.3 Puissance thermique

Définition 6 : Puissance thermique

La **puissance thermique** reçue par un système est le transfert thermique reçu par unité de temps :

$$P_{\text{th}} = \frac{\delta Q}{dt} \quad \text{en watts (W).}$$

Ordres de grandeur : bouilloire ~ 2 kW ; corps humain au repos ~ 100 W.

IV.4 Paroi adiabatique, transformation adiabatique

Définition 7 : Transformation adiabatique

Une transformation est **adiabatique** si le système n'échange aucun transfert thermique au cours de celle-ci :

$$Q = 0$$

Une transformation peut être adiabatique de deux façons :

- parois calorifugées (vase Dewar, mur isolé),
- transformation **trop rapide** pour que le transfert thermique ait le temps de s'effectuer

Définition 8 : Paroi adiabatique, système isolé thermiquement

Une paroi est **adiabatique** (ou calorifugée, ou athermane) si elle interdit tout transfert thermique. Un système entouré de parois adiabatiques n'échange aucun transfert thermique : il est **isolé thermiquement** et $Q = 0$.

Adiabatique $\neq$ isotherme ! Ces deux notions sont presque opposées :



- une transformation **isotherme** s'accompagne en général d'un transfert thermique ($Q \neq 0$) : c'est justement lui qui maintient T constante ;
- une transformation **adiabatique** ($Q = 0$) voit en général sa température varier : une compression adiabatique chauffe le gaz.

V) Le premier principe de la thermodynamique

V.1 Énergie totale d'un système

Définition 9 : Énergie totale d'un système

L'**énergie totale** d'un système thermodynamique est la somme

$$E = E_{c,\text{macro}} + E_{p,\text{ext}} + U$$

- $E_{c,\text{macro}}$: énergie cinétique **macroscopique** (mouvement d'ensemble dans le référentiel d'étude);
- $E_{p,\text{ext}}$: énergie potentielle associée aux forces conservatives **extérieures** (pesanteur...);
- U : **énergie interne**, qui rassemble toutes les énergies stockées à l'échelle microscopique.

V.2 Énoncé du premier principe

♥ À savoir 7 Premier principe de la thermodynamique

Pour un système **fermé** évoluant d'un état d'équilibre (1) vers un état d'équilibre (2) :

$$\Delta E = \Delta E_{c,\text{macro}} + \Delta E_{p,\text{ext}} + \Delta U = W + Q$$

où W est le travail et Q le transfert thermique **algébriquement reçus** par le système au cours de la transformation.

Le premier principe est un **principe de conservation** : l'énergie ne peut être **ni créée ni détruite**.

♥ À savoir 8 Forme usuelle du premier principe pour ce chapitre

Pour un système macroscopiquement **au repos** ($\Delta E_{c,\text{macro}} = 0$) et dont l'énergie potentielle extérieure ne varie pas ($\Delta E_{p,\text{ext}} = 0$) :

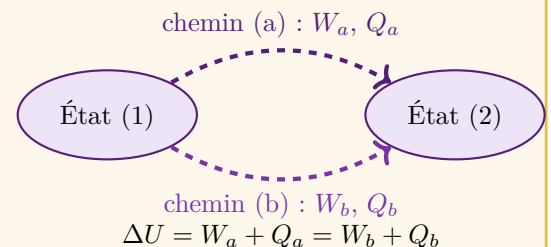
$$\Delta U = W + Q$$

Pour informations U fonction d'état - W et Q grandeurs d'échange

U est une **fonction d'état** : sa variation

$$\Delta U = U_2 - U_1$$

ne dépend que de l'état initial et de l'état final, **pas du chemin suivi** pour aller de (1) à (2). Au contraire, W et Q **dépendent de la transformation** suivie : deux chemins reliant les mêmes états donnent le même ΔU mais des couples (W, Q) différents — seule la somme $W + Q$ est imposée.





Ne **jamais** écrire ΔW ou ΔQ : « variation de travail » n'a aucun sens, W et Q ne sont pas des grandeurs d'état du système mais des énergies échangées au cours de la transformation.

V.3 Extensivité de l'énergie interne

♥ À savoir 9

Extensivité de U

L'énergie interne est **extensive** : pour un système Σ réunion de deux sous-systèmes disjoints Σ_1 et Σ_2 ,

$$U_{\Sigma} = U_{\Sigma_1} + U_{\Sigma_2} \quad \text{et donc} \quad \Delta U_{\Sigma} = \Delta U_{\Sigma_1} + \Delta U_{\Sigma_2}.$$

VI) Variation d'énergie interne : gaz parfait et phase condensée

Pour exploiter le premier principe, il reste à savoir calculer ΔU pour les deux modèles au programme.

VI.1 Gaz parfait

♥ À savoir 10

Énergie interne d'un gaz parfait

L'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de sa température, $U = U(T)$. Pour une capacité thermique à volume constant C_V **indépendante de la température** :

$$\Delta U = C_V \Delta T = n C_{V,m} \Delta T$$

avec C_V en $\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$ et $C_{V,m} = C_V/n$ la capacité thermique molaire ($\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$).



Pour un gaz parfait, $\Delta U = C_V \Delta T$ est valable pour **TOUTE** transformation (isotherme, monobare, brutale...), pas seulement isochore ! U ne dépend que de T : seule compte la variation de température.

VI.2 Phase condensée incompressible et indilatable

♥ À savoir 11

Énergie interne d'une phase condensée

Pour une phase condensée (liquide ou solide) **incompressible et indilatable** ($V = C^{\text{te}}$), U ne dépend que de la température, et pour une capacité thermique C indépendante de T :

$$\Delta U = C \Delta T = m c \Delta T$$

avec la capacité thermique C en $\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$, et $c = C/m$ la capacité thermique massique en $\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$.
Ordre de grandeur à connaître : pour l'eau liquide, $c = 4,18 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$.

VI.3 Bilans d'énergie à savoir faire

Le premier principe permet maintenant de calculer Q — c'est d'ailleurs **le seul moyen** de calculer un transfert thermique : $Q = \Delta U - W$.

À savoir 12

Bilans d'énergie : calculs à savoir faire

Transformation	W	Q	ΔU (GP)
Isochore	0	$Q_V = \Delta U$	$C_V \Delta T$
Isobare / Monobare	$-P_{\text{ext}} \Delta V$	$Q = \Delta U - W$	$C_V \Delta T$
Isotherme (GP)	$-nRT_0 \ln \frac{V_2}{V_1}$ (si réversible)	$Q = -W$	0
Adiabatique	$W = \Delta U$	0	$C_V \Delta T$

VII) Applications : réaliser un bilan d'énergie

💡 Méthode et Astuce : Réaliser un bilan d'énergie

1. Définir le système (fermé) ;
2. Noter les états initial et final : $(P_1, V_1, T_1) \longrightarrow (P_2, V_2, T_2)$, en listant les grandeurs connues ;
3. Identifier la transformation : que dit l'énoncé ? (isochore, monobare, isotherme, adiabatique, mécaniquement réversible...);
4. Calculer W avec $W = - \int_{V_1}^{V_2} P_{\text{ext}} dV$ (tableau de la partie III) ;
5. Exprimer ΔU selon le modèle : gaz parfait ou phase condensée ($C_V \Delta T$) ;
6. En déduire Q par le premier principe : $Q = \Delta U - W$.

Application 2 Chauffage isochore

On chauffe $n = 2,0$ mol de gaz parfait diatomique dans une enceinte **indéformable**, de la température $T_1 = 293$ K à la température $T_2 = 393$ K.

1. Calculer le travail W reçu par le gaz.
2. Calculer ΔU , puis en déduire Q .

Données : $R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$; pour un gaz parfait diatomique, $C_{V,m} = \frac{5}{2}R$.

Solution

1. Système : le gaz (fermé).

États : $(P_1, V_0, T_1) \longrightarrow (P_2, V_0, T_2)$.

L'enceinte est indéformable : la transformation est **isochore** ($V = V_0 = C^{\text{te}}$). Le volume est constant,

$dV = 0$:

$$W = - \int_{V_1}^{V_2} P_{\text{ext}} dV = \boxed{W = 0}$$

2. Gaz parfait diatomique :

$$\Delta U = n C_{V,m} (T_2 - T_1) = \frac{5}{2} n R (T_2 - T_1) = \frac{5}{2} \times 2,0 \times 8,31 \times (393 - 293) \approx 4,2 \text{ kJ}.$$

Premier principe :

$$Q = \Delta U - W = \Delta U \approx 4,2 \text{ kJ} > 0.$$

Toute l'énergie apportée par chauffage est stockée en énergie interne : le gaz s'échauffe.

Application 3 Bilan complet de la compression isotherme réversible

On comprime de façon isotherme réversible $n = 1,0$ mol de gaz parfait, à la température $T_0 = 300$ K, de la pression $P_1 = 1,0$ bar à la pression $P_2 = 2P_1 = 2,0$ bar.

1. Calculer le travail W reçu par le gaz.
2. Déterminer ΔU , puis calculer Q . Interpréter physiquement.

Donnée : $R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$.**Solution**

1. Système : le gaz (fermé).

États : $(P_1, V_1, T_0) \longrightarrow (2P_1, V_1/2, T_0)$, car à température constante $P_1 V_1 = P_2 V_2$ donne $V_2 = V_1/2$.Transformation **isotherme** et **mécaniquement réversible** d'un gaz parfait. D'après l'application

1 (cas c) :

$$W = n R T_0 \ln \frac{P_2}{P_1} = n R T_0 \ln 2 = 1,0 \times 8,31 \times 300 \times \ln 2 \approx 1,7 \text{ kJ} > 0$$

signe cohérent avec une compression.

2. U ne dépend que de T pour un gaz parfait (partie VI) et $T_2 = T_1 = T_0$: $\Delta U = 0$. Premier principe :

$$\Delta U = 0 = W + Q \quad \implies \quad Q = -W \approx -1,7 \text{ kJ} < 0.$$

Interprétation : le gaz reçoit de l'énergie par travail ($W > 0$) et en évacue exactement autant par transfert thermique vers l'extérieur : c'est cette évacuation qui maintient sa température constante. Transformation isotherme, et pourtant $Q \neq 0$!

Application 4 Compression adiabatique brutale

$n = 1,0$ mol de gaz parfait **diatomique** est contenue dans un cylindre aux parois **adiabatiques**, fermé par un piston mobile sans frottement, de masse négligeable. L'état initial est ($P_i = 1,0$ bar, V_i , $T_i = 300$ K), le piston étant retenu par une cale. La pression extérieure est uniforme et constante, de valeur $P_{\text{ext}} = 2P_i$. On retire la cale : le gaz est brutalement comprimé jusqu'à un état final (P_f , V_f , T_f).

1. Caractériser la transformation. Déterminer P_f .

2. Exprimer puis calculer T_f . Commenter.

Données : $R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$; pour un gaz parfait diatomique, $C_{V,m} = \frac{5}{2}R$.

Solution

1. Système : le gaz (fermé).

États : (P_i , V_i , T_i) $\longrightarrow$ (P_f , V_f , T_f).

Les parois sont calorifugées : la transformation est **adiabatique** ($Q = 0$). La pression extérieure est constante : elle est aussi **monobare**. Elle est brutale : P n'est pas définie pendant la transformation (elle n'est pas mécaniquement réversible, ni isobare). À l'équilibre final, le piston (masse négligeable, sans frottement) est immobile : l'équilibre mécanique impose

$$P_f = P_{\text{ext}} = 2P_i = 2,0 \text{ bar.}$$

2. Transformation monobare : $W = -P_{\text{ext}}(V_f - V_i) = -2P_i V_f + 2P_i V_i$. Or $2P_i V_f = P_f V_f = nRT_f$ et $P_i V_i = nRT_i$, d'où $W = -nRT_f + 2nRT_i$. Gaz parfait diatomique : $\Delta U = nC_{V,m}(T_f - T_i) = \frac{5}{2}nR(T_f - T_i)$. Le premier principe (gaz au repos, $Q = 0$) donne $\Delta U = W$:

$$\frac{5}{2}(T_f - T_i) = -T_f + 2T_i \quad \Longrightarrow \quad \frac{7}{2}T_f = \frac{9}{2}T_i \quad \Longrightarrow \quad \boxed{T_f = \frac{9}{7}T_i}$$

Application numérique :

$$T_f = \frac{9}{7} \times 300 \approx 386 \text{ K} \approx 113 \text{ }^\circ\text{C} \quad \text{et} \quad W = \Delta U = \frac{5}{2} \times 1,0 \times 8,31 \times (386 - 300) \approx 1,8 \text{ kJ.}$$

Commentaire : le gaz s'échauffe ($T_f > T_i$) sans aucun transfert thermique : tout le travail reçu ($W > 0$, compression) est stocké en énergie interne. Adiabatique ne veut pas dire isotherme !

